

哈爾濱工業大學

本科毕业论文（设计）开题报告

题 目：基于大模型驱动的 agent 协作新一代蛋白质设计
系统开发

专 业 软件工程

学 生 郑彦文

学 号 2022112879

指导教师 陈源龙

日 期 2025-10-24

1. 课题来源及研究的目的和意义

近年来,“AI for Science”理念正在推动生命科学研究范式的深刻变革。特别是基于 Transformer 架构的大语言模型 (Large Language Models, LLM) 使得人工智能能够以语言理解的方式学习分子结构与功能规律,从而实现科学发现的自动化与智能化。在这一背景下,蛋白质语言模型 (Protein Language Models, PLM) 成为蛋白质设计领域的重要突破口^[1,2]。PLM 将氨基酸序列视为由 20 种字母组成的“生物语言”,通过自监督学习从大规模序列中自动提取结构与功能特征,实现了无监督条件下的结构预测、功能表征和新序列生成,为蛋白质工程与药物设计提供了全新的思路。^[1,3]

与此同时,多智能体系统 (Multi-Agent System) 在科研自动化领域崭露头角。基于 LLM 的多 Agent 协作框架,能够在复杂的科研任务中实现“规划—执行—总结”的自主化循环。它通过任务分解、工具编排和反馈修正,使得不同角色的智能体协同完成任务识别、模型调用与实验设计,从而形成具备自组织与自学习能力的科研 workflow^[4-6]。在蛋白质设计任务中,这种模式为“序列生成—结构预测—功能评估”提供了跨阶段的智能协作机制。

另一方面,PLM 模型正与自动化生物实验平台 (Biofoundry) 深度融合,形成了“设计—构建—测试—学习 (DBTL)”的实验闭环。研究者利用 PLM 进行突变位点推荐或新序列生成,再由 Biofoundry 进行高通量验证,实现数据驱动的模式改进^[8,9]。然而,这一主流体系仍然面临一个关键问题——缺乏跨阶段的语义理解与任务推理能力。PLM 擅长局部的序列建模与特征学习,但是不具备将“设计目标—模型调用—实验反馈”进行整合的推理与调度能力。这一空白,正是本课题希望突破的关键环节。

本课题提出的“基于大模型驱动的 Agent 协作新一代蛋白质设计系统”,旨在在 PLM 与 DBTL 的实验闭环之间构建一个“智能协作中枢”,利用 LLM 的自然语言理解与知识推理能力,组织多个功能化的 Agent,实现端到端的任务规划与执行。系统通过知识图谱 (ProteinToolKG) 整合蛋白质设计工具与模型资源,实现从目标定义、工具选择、流程调度到安全评估的智能化编排。

本实验的意义主要体现在以下三个方面:

- (1) 科学方法的创新性: 将 LLM 的语义理解与 PLM 的分子层建模相结合,构建一种“认知—计算—实验”的三层闭环的智能协作系统,实现从科学问题理解到分子生成的全流程推理。这种体系不再局限于工具集成,而是实现了跨阶段、跨模型的智能推理与动态协作。
- (2) 系统架构的先进性: 系统采用多 Agent 分层协作机制 (Planner-Executor-Safety-Summarizer), 实现任务的自适应分解与结果反馈。与传统自动化系统相比,本系统架构在任务解释性、可复现性与扩展性方面具有显著优势,能够支撑面向不同蛋白质设计任务的智能决策与优化。
- (3) 应用价值与推广性: 本系统面向酶工程、疫苗与抗体设计、蛋白材料等典型任务场景,提供统一的智能化设计框架和工具结构,为未来 AI 驱动的生物医药研发提供基础设施支撑。

综上所述,本课题并非对 PLM 或者 Biofoundry 体系的重复,而是在其之上引入智能协作层,探索以 LLM 为核心的任务级科学推理新范式,为下一代蛋白质设计系统的智能

化与可解释化提供参考。

2. 国内外在该方向的研究现状及分析

2.1 蛋白质语言模型的发展现状

蛋白质语言模型的出现，使计算机能够以语言建模的方式学习蛋白质序列的结构和功能规律，为蛋白质设计提供了全新的范式^[1,3,12]。目前已形成三类代表性模型体系：编码器型模型（如 ESM、ProtTrans 系列），解码器型模型（如 ProGen、ProtGPT2），以及编码—解码混合型模型（如 T5 及其衍生结构）^[10-12]。

其中，ESMFold 等模型实现了从序列到三维结构的直接映射，在无需多序列比对的情况下即可达到高精度预测^[13,14]；解码器型模型面向序列生成，如 ProtGPT2 在大规模数据上训练后，能生成统计分布接近天然序列且可折叠的新蛋白，显示出探索“蛋白质暗空间”的潜力^[11]；ProGen2 在控制条件下实现了功能定向生成，为“可控设计”提供了可行框架^[10]。

然而，这些 PLM 模型的功能主要集中在单阶段的序列——结构建模上，缺乏对任务语义、工具选择与多阶段决策的理解能力。在复杂的设计任务中，PLM 只能作为计算引擎，而不能独立地完成“目标解析——策略生成——评估优化”的科学推理链条。

2.2 多智能体系统与科学工具编排

多智能体系统近年来在科学计算与工程自动化领域取得突破。基于大语言模型的多 Agent 架构，能够通过自然语言推理与上下文共享，实现“任务规划——执行调用——结果总结”的自主循环。例如，《SciToolAgent》框架将 Planner-Executor-Summarizer 结构与科学工具知识图谱（SciToolKG）结合，实现了自动任务分解与多工具协作^[4]；ProtAgent 框架进一步将生成模型、结构预测与能量评估组合为闭环环境，实现了蛋白质设计任务的多模块协同^[5]。

这些研究表明，LLM 驱动的多 Agent 机制已经成为科学工作流智能化的重要方向

此外，近年的 AutoProteinEngine（AutoPE）与多模态 Agent 研究进一步将自动化扩展至 AutoML 与参数搜索领域^[16]，展示了多 Agent 在科学探索与任务管理中的通用性。总体来看，多 Agent 系统正在从任务辅助型逐步演化为自治型科研伙伴，但仍面临工具语义建模、跨格式数据对齐与模型解释性等挑战^[4-7,16]，这正是本课题的重要突破点之一。

2.3 PLM 与自动化实验结合趋势

随着 PLM 的成熟，研究者已开始将其与自动化实验平台（Biofoundry）结合，形成“设计—构建—测试—学习（DBTL）”的实验闭环^[8,9]。

该模式通过让 PLM 生成候选序列、Biofoundry 执行突变与筛选、实验数据再回流优化模型，显著加快了蛋白质优化周期。例如，Zhang 等人构建的 PLM-Biofoundry 系统在 10 天内完成了四轮突变实验并获得高活性酶突变体^[8]。

然而，这一闭环体系仍然依赖人工或预设规则进行任务拆解与流程组织，缺乏能够动态规划与语义协调的智能层。当前系统的“学习——优化”主要限于模型参数，而非实验策略本身的智能演化。

因此，构建一个能在“设计目标——工具选择——实验反馈”之间进行跨阶段推理的智能协作中枢，成为进一步提升 PLM 和实验闭环体系智能化水平的关键方向。

2.4 研究现状总结与分析

综上所述，国际上已形成以“蛋白质语言模型—多智能体工具编排—自动化实验闭环”为核心的综合研究体系^[2,7,9,16]。上游利用语言模型进行序列表示学习与候选生成；中游通过多智能体架构完成结构预测、功能评估与安全检测；下游再通过 Biofoundry 实验反馈实现数据回流与模型自适应优化，从而构建“计算—实验—再学习”的智能闭环。

但是从系统层面来看，这种架构仍然以“模型——实验”闭环为主，缺少能理解科研目标、规划设计流程、整合异构工具的智能决策层。

相比之下，LLM 驱动的多 Agent 系统不仅能整合 PLM 与实验平台，更能以“科学意图——任务计划——工具执行——反馈学习”的形式构建“认知——计算——实验”的三级闭环。

因此，本课题的研究区别于传统的生命科学工具集成或单模型优化，旨在通过 LLM 的推理与协作能力，打造一个具备语义理解、任务自适应与跨阶段知识整合的智能蛋白质设计系统，为 AI 驱动分子科学研究提供新的方法论与技术路径。

3. 主要研究内容

本课题面向 AI for Science 时代的蛋白质设计智能化需求，旨在探索以大模型为核心驱动的多智能体协作机制在蛋白质设计任务中的应用。研究的重点在于：在 PLM 与自动化实验平台已经形成主流闭环的背景下，构建一个能够在“目标理解——任务规划——工具编排——结果评估”之间实现语义衔接与自适应决策的智能系统，从而突破现有体系中缺乏跨阶段推理与语义协调的局限。

首先，在 AI 驱动的蛋白质设计任务建模方面，研究将从流程逻辑与任务结构入手，对蛋白质设计中的各阶段进行系统分析。目前的研究多集中于单一任务（如序列生成或结构预测），缺乏整体性的过程与数据共享。本课题将蛋白质设计计划分为目标确定、候选库构建、多层筛选与闭环优化等关键步骤^[17]，分析其之间的依赖关系与信息流模式，并结合数据库检索、功能预测、结构生成等关键 AI 模块，构建一个语义统一、可推理的任务模型。这一模型的提出，旨在为后续多智能体协作框架提供理论支持，使蛋白质设计过程能够以任务逻辑为核心进行组织与优化。

其次，在多 Agent 协作的机制中，研究将对现有的科学计算类多 Agent 框架的结构进行分析与再构建。传统多 Agent 系统偏向任务分工，而缺乏语义层的统一控制。本研究将探讨 Planner、Executor、Summarizer 与 Safety 等角色在系统中的逻辑关系，分析它们在任务规划、执行反馈与风险控制中的作用，并在此基础上提出一种面向蛋白质设计流程的层次化协作模型。该模型强调智能体之间的动态沟通与反馈修正能力，以实现从任

务分解到结果生成的全过程协同。^[4]

第三，在科学工具知识图谱的构建与集成方面，研究将从知识表达与工具组织的角度，探讨如何实现蛋白质设计工具的语义管理与自动编排。蛋白质设计涉及大量异构工具与模型，不同工具在输入输出格式、依赖条件和安全等级上存在显著差异。为解决这一问题，本课题将构建面向蛋白质设计的知识图谱 **ProteinToolKG**，用以描述工具的功能属性、参数接口与依赖关系，并研究基于语义约束的自动组合机制，使系统能够在 **Planner** 端自动生成合理的工具链，在 **Executor** 端实现数据契约下的跨工具协同。通过对图谱驱动机制的分析，本研究希望为多 **Agent** 系统提供可解释、可扩展且安全可控的知识支撑基础。

最后，在系统验证与应用分析阶段，本课题将以酶结构优化、抗原设计等典型任务为对象，对所提出框架的协同逻辑与应用价值进行验证。研究将重点考察系统在任务规划效率、知识集成质量与自动化水平的表现，并通过与现有系统（如 **ProteinAgents**、**ProteinMPNN**）的对比，分析其在科研自动化与结果可解释性方面的优势和不足。

总体而言，本课题并非重复 **PLM** 或 **Biofoundry** 的研究范式，而是在其之上构建智能协作与语义推理层。通过引入 **LLM** 的跨阶段理解与 **Agent** 间动态协调机制，本研究旨在从“模型调用”到“科学推理”的跃升，提出一种具有任务适应性、知识可扩展性与智能决策能力的蛋白质设计系统新框架。

4. 研究方案

4.1 系统总体架构与设计目标

4.1.1 系统总体目标

本课题旨在设计并实现一个基于大语言模型驱动的多智能体 **Agent** 蛋白质设计系统，通过智能化的任务规划与科学工具自动编排，实现从设计目标理解、序列生成、结构预测到安全审查的端到端自动化流程^[4,17]。系统以《**AI-Driven Protein Design**》中提出的蛋白质设计流程为业务主线，以《**SciToolAgent**》提出的多 **Agent** 协作机制为技术支撑，实现蛋白质设计任务的智能决策与协同执行^[2,12]。

该系统的总目标为构建一个具备自主任务规划、科学工具自动调用、结果可解释性与安全可控特性的 **AI** 辅助研究平台，通过大语言模型的语义理解与推理能力，系统能够根据用户以自然语言输入的设计目标，自动确定设计策略、选择合适的工具链、生成设计结果并完成评估反馈，从而实现蛋白质设计的高效化与智能化。

4.1.2 系统设计原则

系统在设计过程中遵循以下五条原则：

- (1) 模块化与可解释性：采用多 **Agent** 协作架构，各模块职责明确，便于新增或替换 **Agent** 及工具组件；
- (2) 可解释性与可追溯性：系统在执行过程中记录所有的任务链、参数与结果，实现设计过程的复现与验证；
- (3) 安全性与合规性：在输入、执行与输出环节引入安全检测与风险控制机制，确保设计结果符合生物安全规范；

- (4) 智能协作与闭环优化：各 Agent 通过上下文共享与信息传递实现任务分解、执行、与再规划，形成可自我改进的设计闭环；
- (5) 通用性与开放性：系统结构具备领域可迁移性，可扩展应用于化学合成、药物发现等 AI for Science 方向的相关研究；

4.1.3 系统总体架构概述

系统总体架构如图 4-1 所示，由五个主要层次构成：输入层、智能规划层、执行层、安全与汇总层、资源层。各层之间通过数据流与消息机制协同工作，形成完整的任务闭环。

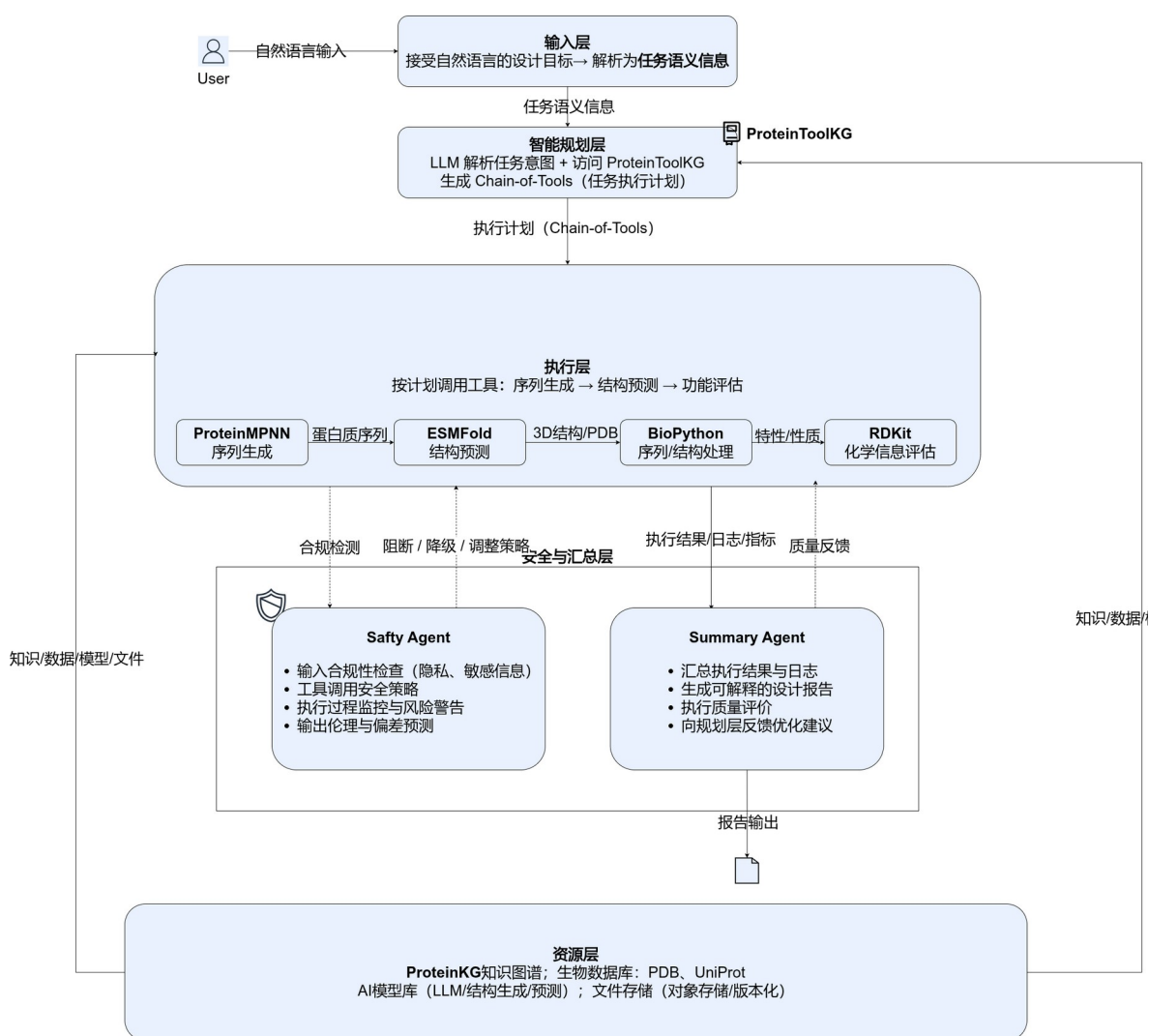


图 4-1

系统架构图

- 输入层：利用大语言模型描述的设计与约束目标，为系统提供任务语义信息；
- 智能规划层：利用大语言模型解析任务意图，结合蛋白质设计工具知识图谱，自动生成任务执行计划
- 执行层：按照规划顺序调用相关生物信息工具，依次完成蛋白质序列生成、结构预测和功能评估等任务

- 安全与汇总层：Safety Agent 贯穿全过程，对输入数据、执行任务及输出结果进行安全与伦理检测；Summarizer Agent 汇总执行结果，生成可解释的设计报告，并对任务执行质量进行评价与反馈。
- 资源层：提供系统运行所需的数据与模型支持，包括 ProteinToolKG 知识图谱、生物数据库、AI 模型库及文件存储模块

该架构充分融合了人工智能推理与科学自动化执行的优势，为后续模块设计和功能实现提供了总体技术框架。

系统的执行流程如图 4-2 所示，展示了从用户目标输入到结果输出的全过程。用户输入设计需求后，Planner Agent 自动规划任务链并调度各执行模块；Executor Agent 调用不同的工具完成计算与分析；Safety Agent 在各环节进行安全筛查；最终 Summarizer Agent 生成包含序列、结构与功能评估的综合报告，实现闭环式的蛋白质设计。

图 4-2

蛋白质设计泳道图

4.2 AI 驱动的蛋白质设计流程建模

4.2.1 流程建模的总体思路

蛋白质设计是一项集计算生物学、结构化学与人工智能于一体的综合性任务，其核心目标是依据既定功能结构要求，生成具有特定性质的蛋白质序列。《AI-Driven Protein Design》提出了人工智能驱动的蛋白质设计四阶段流程，即：设计目标与策略确定，设计库的构建与筛选，多层筛选与优化以及闭环优化与可解释性增强。

本研究以此流程为总体框架，结合多 Agent 系统的任务分解与协作机制，对蛋白质设计过程进行系统化建模，通过将各阶段任务转化为可调用的计算模块，系统能够实现从目标解析到序列生成、从结构预测到功能评估的自动化执行。

4.2.2 七类 AI 模块的功能划分与映射

为支撑上述流程的自动化执行，本系统在设计阶段引入七类关键 AI 模块，分别承担不同的计算与分析任务，形成蛋白质设计的核心单元。这七类 AI 模块分别是：

- (1) 数据库检索模块：负责从主流生物数据库（如 PDB、UniProt、AlphaFold DB）中检索具有相似功能或结构的蛋白质数据，为目标确定与策略制定提供参考依据；
- (2) 结构预测模块：调用 ESMFold 或 AlphaFold3 等模型，对生成的蛋白质序列进行三维结构预测，评估其折叠稳定性与可行性；
- (3) 功能预测模块：基于序列特征与能量模型，对候选蛋白的催化活性、结合亲和力等关键指标进行预测与筛选；
- (4) 序列生成模块：利用 ProteinPNN、Chroma 等深度生成模型，在目标功能或结构约束下生成新的蛋白质序列，实现 de novo 设计与模板引导式设计；
- (5) 结构生成模块：依据生成序列的特征信息，构建可折叠的三维结构模型，用于反向验证和设计空间拓展；
- (6) 虚拟筛选模块：对设计库中的候选蛋白进行稳定性、免疫原性、可溶性等多维度指标综合筛选，形成优选候选集；
- (7) DNA 合成与表达模块：对最终筛选得到的蛋白质序列进行密码子优化与表达条件预测，为后续实验验证提供参考。

各模块在系统中互相衔接，构成蛋白质的核心技术栈。多 Agent 系统可依据任务目标自动选择并组合这些模块，生成最优工具链，从而实现流程自动化。

4.2.3 设计流程阶段与系统执行关系

在系统建模中，七类 AI 模块被映射到蛋白质设计的四个阶段性任务流程，形成目标——执行——评估——优化的完整闭环。

- (1) 阶段一：设计目标与策略确定。通过 Planner Agent 解析用户输入，通过数据库检索模块获取参考样本与结构特征，确定设计方向与优化目标；
- (2) 阶段二：设计库构建与筛选。Executor Agent 调用序列生成与结构生成模块，批量生成候选蛋白文库，并对其三维结构进行初步预测与筛选；
- (3) 阶段三：多层筛选与优化。Executor Agent 与 Safety Agent 协同使用功能预测与虚拟筛选模块，对候选结果进行多目标评估与风险识别，筛除不符合生物安全或性能要求的设计；
- (4) 阶段四：闭环优化与可解释性增强。Summarizer Agent 汇总各阶段成果，生成包含序列、结构与性能指标的综合报告，并将优化信息反馈给 Planner Agent，实现设计策略的动态更新与改进。

通过以上映射关系，系统可以实现从自然语言目标到蛋白质设计优化的全过程自动化执行，形成可自学习与持续优化的智能循环路线。

4.2.4 数据流与控制逻辑

在系统运行中，各模块之间的数据交互与控制逻辑通过标准化接口实现。

如图 4-3 所示，数据流方面，系统采用统一的 JSON 结构描述人物输入与输出，包括

序列、结构、能量评分、风险标签等信息，保证模块间数据的可读性与可追溯性。

控制流方面，有 Planner Agent 负责生成任务计划与调度策略，Executor Agent 依序调度相关工具并检测执行状态，Safety Agent 在关键节点进行风险筛选，Summarizer Agent 汇总结果并经省反馈分析。



4-3

系统数据流与控制流示意图

4.3 多 Agent 协作系统设计

4.3.1 设计思路概述

本系统采用多智能体协作架构，以“任务分解—并行执行—结果汇总—闭环改进”为基本范式。与单一组件串行调用相比，多智能体架构能够以模块化方式承载不同计算职责，降低耦合度，提升扩展性与容错性。系统层面通过统一的消息与数据契约，实现跨模块的稳定通信与可追溯运行；流程层面通过计划、执行与总结三类核心能力的联动，形成可迭代优化的闭环机制。

4.3.2 Agent 角色与功能划分

如表 4-1 所示，为保证职责清晰与接口稳定，系统设置以下主要智能体：

- (1) **Planner Agent**: 解析目标与约束，检索工具知识图谱，生成具备顺序关系与前后置条件的任务链；输出为结构化可执行计划与数据契约草案；
- (2) **Executor Agent**: 依据任务链调用具体工具，完成序列生成、结构建模、性能评估等步骤；负责中间结果的持久化与格式转换，并在必要时触发重试或替代路径；
- (3) **Safety Agent**: 对输入、过程与输出进行分级核查与风险识别，形成处置建议（放行、告警、阻断、人工复核），并记录审计信息；
- (4) **Summarizer Agent**: 汇总各阶段数据与指标，生成结构化技术报告与可视化摘要；对计划中存在的瓶颈或异常提出改进建议，反馈至 **Planner**；

表 4-1：智能体职责表格

序号	智能体名称	主要职责	输入内容	输出结果	关键依赖	异常处理与反馈
1	Planner Agent	解析任务目标，检索知识图谱，生成任务链与工具组合方案	用户输入的设计目标、ProteinToolKG数据	任务链计划（Chain-of-Tools）、执行参数、调用顺序	LLM推理模块、ProteinToolKG	失败时触发再规划或降级方案
2	Executor Agent	调用具体计算工具，执行序列生成、结构预测、功能评估等任务	任务链计划、工具接口与参数	计算结果、中间态数据、执行日志	工具接口（ProteinMPNN、ESMFold、BioPython等）	异常重试、替代工具调用、错误上报
3	Safety Agent	对输入、过程与输出进行安全检测与风险评估	输入数据、中间结果、输出结构	风险分级报告、安全标注信息	安全检测规则库（PubChem、UniProt）	告警或阻断执行，人工复核后再放行
4	Summarizer Agent	存储任务上下文与执行经验，支持策略优化与再规划	历史任务记录、执行日志	策略更新、参数模板	数据持久化服务	自动清理过期数据，异常时进入只读模式

4.3.3 Agent 间协作与通信机制

系统以消息驱动的协作方式为主，辅以状态机描述任务生命周期。各智能体共享统一的上下文标识与数据契约：

- (1) 消息模型：采用异步消息与事件订阅机制，支持任务开始、步骤完成、异常告警、计划更新等各类事件类型；
- (2) 上下文共享：通过统一任务 ID 索引中间结果、参数与工具版本，保证结果可追溯与可复现；
- (3) 异常处理：设定重试窗口与回退策略，**Executor** 在失败阈值内常数参数微调或替代工具；超过阈值则上报 **Planner** 触发再规划
- (4) 一致性保障：关键节点需提交确认事件方可进入下一阶段，避免跨步执行。

4.3.4 调度与执行逻辑

一次典型任务的生命周期如图 4-4 所示：

- (1) 计划生成：**Planner** 基于目标与知识图谱生成任务链及其前后约束；
- (2) 顺序执行：**Executor** 按照计划调用工具，产生并校验；
- (3) 过程核查：**Safety** 在关键节点进行核查；

- (4) 结果汇总：Summarizer 整理序列、结构与性能指标，形成报告并反馈改进建议；
- (5) 闭环改进：Planner 接收建议，更新计划或替换工具链，必要时触发二次执行。

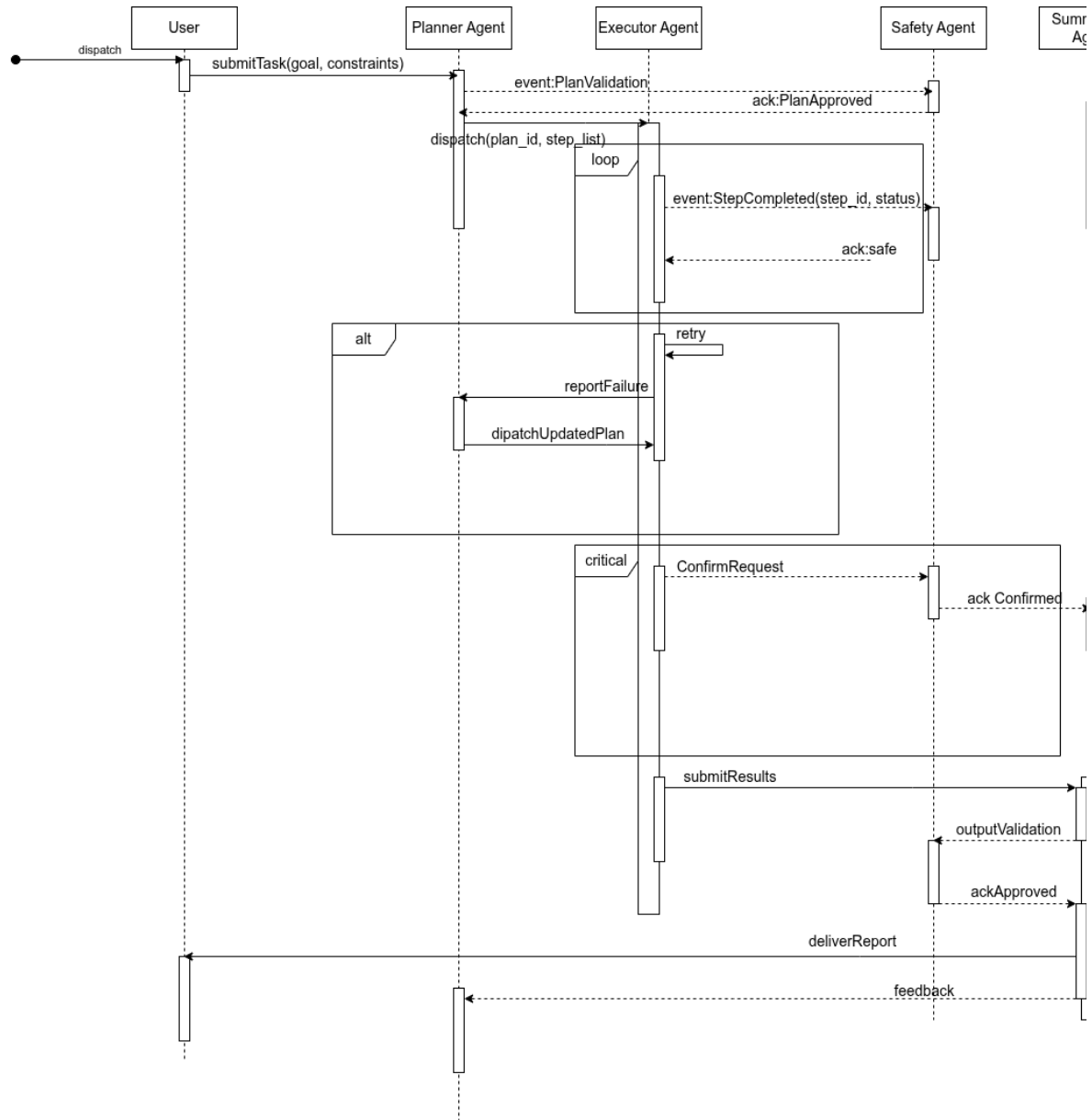


图 4-4

任务协作时序图

4.3.5 系统实现框架

本系统采用支持多智能体编排的通用框架实现消息路由、工具封装以及上下文管理，对外使用标准化接口暴露创建任务、查询进度与获取报告等方法；在数据契约方面，使用统一序列、结构、打分与风险指标等核心对象的 JSON Schema，约束模块间的输入输出以及字段；同时本系统引入异步队列、并行处理等控制，提升长流程的稳定性。

4.4 科学工具知识图谱的构建与工具编排

多智能体蛋白质系统的设计核心在于科学工具的自动选择与动态调用。为了使系统具备可理解、可组合的工具调用能力，本研究需要在《SciToolAgent》的基础上，构建面向蛋白质设计领域的科学工具知识图谱——ProteinToolKG。该图谱以“工具功能语义化”和“工具链可编排化”为设计目标，为 Planner Agent 的任务规划与 Executor Agent 的执行控制提供统一的知识基础。

ProteinToolKG 以图数据库为载体，图谱节点包括计算工具、模型、数据资源及安全策略等类型，每个节点均包含功能说明、输入输出规范、依赖环境及安全分级等属性。节点之间通过“功能实现”、“输入输出依赖”、“兼容性”与“安全约束”等多种关系进行连接，构成可供推理的多维知识网络。

在工具注册与管理方面，系统建立了标准化流程，以确保图谱内容的准确性与可扩展性。新工具在接入前需要通过元数据采集、语义校验、依赖关系标注与安全分级等步骤，才可以被写入知识图谱数据库。各工具节点的属性字段包括唯一标识、功能描述、输入输出类型、依赖组件和安全等级等，通过版本控制与定期更新机制，图谱能保持动态演化，适应蛋白质设计领域中工具体系的快速迭代。

基于 ProteinToolKG 的知识表示，Planner Agent 能够在接收到自然语言任务后，自动生成工具链方案。任务规划过程包括任务语义解析、工具节点检索、依赖关系推理以及链路评分优化等环节。系统首先利用大语言模型将用户需求转化为结构化图表示，提取关键任务动词和约束条件；随后在图谱中检索功能相符的工具节点，并依据输入输出兼容性建立初步组合；再通过依赖关系推理确定工具执行顺序，并综合考虑功能匹配度、计算成本与安全等级等因素对备选链路进行评分，最终输出为最优的任务执行方案。

在任务执行阶段，Executor Agent 按照 Planner 生成的工具链依序调用各模块，系统通过统一的数据契约实现输入输出的标准化，并在关键节点嵌入安全校验机制。Safety Agent 对每一步的输入参数与输出结果进行实时检测，当发现潜在风险时触发警告、降级或中断操作，以防止不安全结果的传播。所有中间结果均以统一格式存储，以支持 Summarizer Agent 对执行记录的汇总与评估，并为下一轮规划提供可追溯的数据基础。

综上所述，ProteinToolKG 的构建与工具编排机制使系统具备了面向蛋白质设计任务的语义推理与自主规划能力。通过知识图谱对工具的结构化管理与可组合性推理，系统能够在复杂的生物计算环境中实现灵活的任务规划与高效的自动化执行，为智能蛋白质设计系统提供了关键的支撑框架。

4.5 核心算法与模型实现思路

本节内容重点阐明系统中关键算法与模型的选型逻辑、适用场景及其与多智能体体系的衔接关系。

4.5.1 模型与算法设计总体思路

本系统的核心计算任务包括蛋白质序列生成、三维结构预测及功能与稳定性评估。为实现从序列到结构、从功能到可开发性的自动化推理，本研究在不同层面引入深度生成模型、结构预测模型与分子分析算法，并通过统一的数据契约与接口标准实现模型间的协同工作。系统的算法层设计。各模型模块通过 Executor Agent 调度运行，其输出结

果在 Summarizer Agent 中被汇总并反馈至 Planner，实现性能优化与闭环学习。

4.5.2 蛋白质序列生成算法

在蛋白质序列生成阶段，系统主要采用基于图神经网络和 Transformer 架构的生成模型，包括 ProteinMPNN 与 Chroma 两类算法。

ProteinMPNN 模型通过最小化残基层面的能量函数，生成与特定结构相容的氨基酸序列，适用于结构导向的理性设计；而 Chroma 模型则在潜空间中直接进行序列与结构的联合采样，能够在缺乏模板的情况下实现 de novo 设计。

系统在调用过程中，会根据任务目标由 Planner Agent 判断采用何种生成模式。当输入包含目标结构时，优先调用 ProteinMPNN；当仅给定功能描述或模糊约束时，则转向 Chroma 模型，以提升探索性。Executor Agent 负责在生成过程中执行温度调节与多样性约束，确保输出序列在合理能量区间内分布。生成结果随后进入结构预测阶段进行验证。

4.5.3 蛋白质结构预测与分析算法

结构预测阶段的核心是确定序列的可折叠型与空间构象。本系统整合了 ESMFold 与 AlphaFold3 这两种主流结构预测模型，通过深度注意力机制捕捉序列间的依赖关系，从而建立三维坐标。

ESMFold 模型结构轻量、计算速度快，适用于初步筛选阶段；AlphaFold3 则在精度与置信度指标上表现更优，可用于高价值候选的精修预测。

结构预测完成后，系统调用 BioPython 与 DSSP 模块进行二级结构注释与氢键分析，同时利用 ProDy 计算结构柔性及分子动力学参数，以评估折叠稳定性。预测结果会附带置信度（pLDDT）与能量评分，并在后续功能评估中作为判定依据。

4.5.4 功能与性能评估算法

蛋白质的功能预测与可开发性评估是系统设计的核心验证环节。本研究通过集成基于能量函数、特征比对及物理化学指标计算的多重算法，实现候选蛋白的多维度分析。

在功能预测部分，系统利用基于深度特征对比的算法对活性位点进行相似性计算，并使用能量打分函数估算结合亲和力与催化能力。

在性能评估部分，系统使用 RDKit 计算疏水性、溶解性、极性表面积等理化指标，并结合 BioPython 进行序列多样性统计与分析。各项指标按照权重形成全局评分，反映蛋白质结构的合理性与生物功能潜力。

评估过程中的关键计算结果由 Executor Agent 自动汇总，并传递到 Safety Agent 进行风险筛选。

4.5.6 算法模块接口与数据契约

为保证各算法模块间的互操作性，系统定义了统一的数据接口与契约规范。所有输入与输出均采用 JSON 格式描述，核心字段包括序列标识、结构坐标、能量评分、功能预测值及风险标签等。Executor Agent 在执行过程中负责验证字段完整性，并在中间态持久化存储数据快照，以支持结果追溯与调试。

4.6 安全与合规控制机制及系统验证

在蛋白质设计的自动化流程中，生物安全性与伦理合规性是系统设计必须重点关注的方面。本研究在系统架构中设置了贯穿始终的安全控制机制，确保在输入、执行及输出各阶段均符合生物安全规范。

在输入阶段，系统通过敏感关键词与语义筛查模块识别潜在高风险目标（如与病原体相关的毒性蛋白或实验条件不当的描述），防止不当任务进入执行流程；在执行阶段，**Safety Agent** 实时监控工具调用参数与中间结果，对可能导致异常输出的过程自动中断或降级处理；在输出阶段，系统利用 **UniProtKB**、**PubChem** 等数据库进行相似性比对，对生成序列进行毒性与功能风险评估，并在报告中标注风险等级。对于存在潜在风险的结果，系统将其封存，仅供人工审核使用。

除技术控制外，系统还在机制层面引入了合规管理策略，包括操作日志记录、工具版本追踪与安全事件溯源，确保研究过程的可审计性与责任可追踪性。通过技术与管理双层约束，系统能够在开放性与安全性之间实现平衡。

为验证系统的功能完整性与实际效果，本研究设计了多层次的验证方案。首先在功能验证层面，选取酶活性优化与抗原蛋白设计两类任务作为典型案例，测试系统从自然语言输入到结果报告生成的自动化能力；其次在性能验证层面，通过对比 **ProtAgents** 与 **ProteinMPNN** 等基线方法，评估系统在序列多样性、结构稳定性及功能预测精度方面的改进幅度；最后在安全验证层面，构建含有已知高风险序列的测试集，检验 **Safety Agent** 的风险识别与阻断能力。

5. 进度安排，预期达到的目标

5.1 研究进度安排

结合课题的研究内容与系统实现任务，计划研究周期约为 2025 年 10 月至 2026 年 4 月，共分为六个阶段，具体安排如下：

阶段	时间安排	主要任务内容
第一阶段：准备与开题	2025年10月—2025年11月	完成课题选题论证与开题报告撰写；阅读国内外相关文献，明确研究方向与技术路线；搭建初步开发环境，收集蛋白质设计相关数据与工具文档。
第二阶段：系统设计与模型研究	2025年12月—2026年1月	完成系统总体架构设计及模块划分；实现多智能体框架的基础通信机制（Planner、Executor、Summarizer、Safety）；构建ProteinToolKG知识图谱原型；测试蛋白质语言模型（如ProteinMPNN、ESMFold）接口的可行性。
第三阶段：系统实现与功能调试	2026年2月—2026年3月上旬	实现系统核心功能，包括任务规划、工具编排、序列与结构预测模块的集成；完成算法与工具链自动化调用流程；对典型任务（如酶活性优化）进行功能验证。
第四阶段：性能评估与论文撰写	2026年3月中旬—2026年4月	开展系统性能与安全性测试，撰写毕业论文及研究报告；准备结题答辩材料，完成最终汇报与成果提交。

5.2 预期达到的目标

开发一个可运行的多智能体蛋白质设计系统原型，实现从设计目标输入、任务规划、序列与结构生成、功能评估到报告输出的自动化流程；支持 **ProteinToolKG** 知识图谱的构建与工具调用接口，支持主要蛋白质设计工具的自动组合与执行；在典型任务（如酶工程或抗原设计）中验证系统可行性，输出序列生成与结构预测结果，并进行多指标评估。

6. 课题已具备和所需的条件、经费

目前已经具备以下条件：

- (1) 开发与运行环境：Python 3.11、PyTorch、LangChain、AutoGen、BioPython、RDKit 等核心依赖库；Git 版本管理与 Docker 容器化部署
- (2) 数据与工具资源：包括 PDB、UniProt、AlphaFold DB 等公开数据集；以及 PoreinMPNN、ESMFold、ProGPT2 等开源模型的接口与参数文件

7. 研究过程中可能遇到的困难和问题，解决的措施

在课题研究与系统开发中，可能面临以下几方面的困难：

- (1) 模型工具的兼容性问题：不同蛋白质设计工具和模型的输入输出格式不统一，可能导致集成困难。解决措施：通过统一数据接口与标准化数据结构，实现格式对齐。
- (2) 多智能体协作不稳定：多 Agent 并行运行时可能出现通信中断、任务调度混乱等问题。解决措施：设计任务状态管理机制与日志追踪系统，增加异常重试功能。
- (3) 计算资源与运算效率问题：蛋白质结构预测等环节计算量较大，可能造成运行延迟。解决措施：通过模型轻量化与分阶段执行策略降低计算负担，必要时利用云端推理或异步任务队列提高效率。

8. 主要参考文献

- [1] VALENTINI G, MALCHIODI D, GLIOZZO J, 等. The promises of large language models for protein design and modeling[J/OL]. *Frontiers in Bioinformatics*, 2023, 3: 1304099. DOI:10.3389/fbinf.2023.1304099.
- [2] WANG L, LI X, ZHANG H, 等. A Comprehensive Review of Protein Language Models[A/OL]. arXiv, 2025[2025-10-25]. <http://arxiv.org/abs/2502.06881>. DOI:10.48550/arXiv.2502.06881.
- [3] JUMPER J, EVANS R, PRITZEL A, 等. Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold[J/OL]. *Nature*, 2021, 596(7873): 583-589. DOI:10.1038/s41586-021-03819-2.
- [4] DING K, YU J, HUANG J, 等. SciToolAgent: A Knowledge Graph-Driven Scientific Agent for Multi-Tool Integration[A/OL]. arXiv, 2025[2025-10-25]. <http://arxiv.org/abs/2507.20280>. DOI:10.48550/arXiv.2507.20280.
- [5] GHAFAROLLAHI A, BUEHLER M J. ProtAgents: Protein discovery via large language model multi-agent collaborations combining physics and machine learning[A/OL]. arXiv, 2024[2025-10-25]. <http://arxiv.org/abs/2402.04268>. DOI:10.48550/arXiv.2402.04268.
- [6] AGENTS4SCIENCE 2025 CONFERENCE SUBMISSION326 AUTHORS. A Multi-Agent LLM System for Protein Sequence Design and Structure-Oriented Ranking[C/OL]//Agents4Science 2025 Conference. Open Conference of AI Agents for Science 2025, 2025. <https://openreview.net/forum?id=7qIGNFpf1C#discussion>.
- [7] LEE J S, ABDIN O, KIM P M. Language models for protein design[J/OL]. *Current Opinion in Structural Biology*, 2025, 92: 103027. DOI:10.1016/j.sbi.2025.103027.
- [8] ZHANG Q, CHEN W, QIN M, 等. Integrating protein language models and automatic biofoundry for enhanced protein evolution[J/OL]. *Nature Communications*, 2025, 16(1): 1553. DOI:10.1038/s41467-025-56751-8.

- [9] XIAO Y, ZHAO W, ZHANG J, 等. Protein Large Language Models: A Comprehensive Survey[A/OL]. arXiv, 2025[2025-10-25]. <http://arxiv.org/abs/2502.17504>. DOI:10.48550/arXiv.2502.17504.
- [10] MADANI A, MCCANN B, NAIK N, 等. ProGen: Language Modeling for Protein Generation[A/OL]. arXiv, 2020[2025-10-25]. <http://arxiv.org/abs/2004.03497>. DOI:10.48550/arXiv.2004.03497.
- [11] FERRUZ N, SCHMIDT S, HÖCKER B. ProtGPT2 is a deep unsupervised language model for protein design[J/OL]. Nature Communications, 2022, 13(1): 4348. DOI:10.1038/s41467-022-32007-7.
- [12] BAEK M, DIMAIO F, ANISHCHENKO I, 等. Accurate prediction of protein structures and interactions using a three-track neural network[J/OL]. Science, 2021, 373(6557): 871-876. DOI:10.1126/science.abj8754.
- [13] LIN Z, AKIN H, RAO R, 等. Evolutionary-scale prediction of atomic-level protein structure with a language model[J/OL]. Science, 2023, 379(6637): 1123-1130. DOI:10.1126/science.ade2574.
- [14] LIU Y, CHEN Z, WANG Y G, 等. AutoProteinEngine: A Large Language Model Driven Agent Framework for Multimodal AutoML in Protein Engineering[A/OL]. arXiv, 2024[2025-10-25]. <http://arxiv.org/abs/2411.04440>. DOI:10.48550/arXiv.2411.04440.
- [15] LIN A, YE J, QI C, 等. Bridging artificial intelligence and biological sciences: a comprehensive review of large language models in bioinformatics[J/OL]. Briefings in Bioinformatics, 2025, 26(4): bbaf357. DOI:10.1093/bib/bbaf357.
- [16] KOH H Y, ZHENG Y, YANG M, 等. AI-driven protein design[J/OL]. Nature Reviews Bioengineering, 2025[2025-10-25]. <https://www.nature.com/articles/s44222-025-00349-8>. DOI:10.1038/s44222-025-00349-8.